

XOR MATCHER

ROBOTIK PROJEKTSTUDIUM
PROF DR. FISCHER - SS24

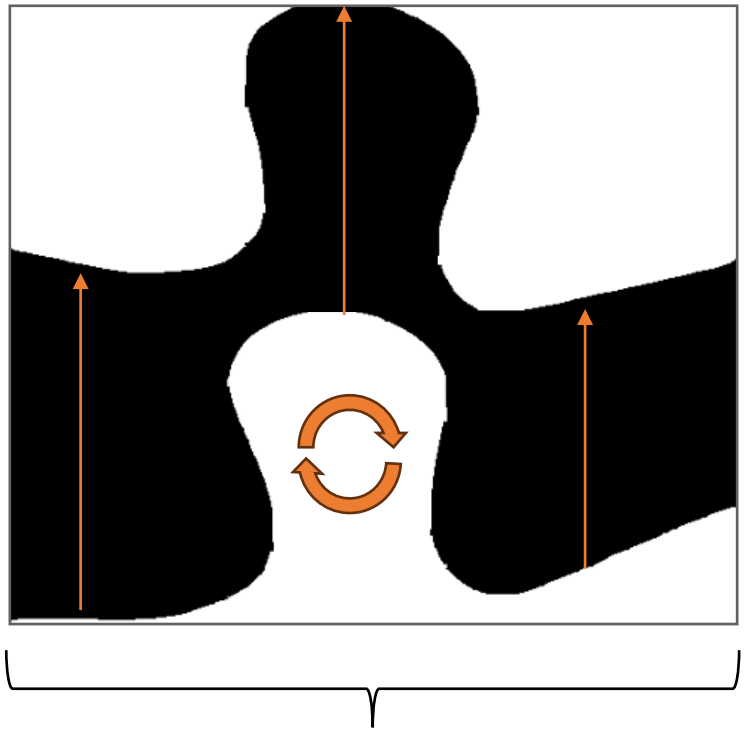
GLIEDERUNG

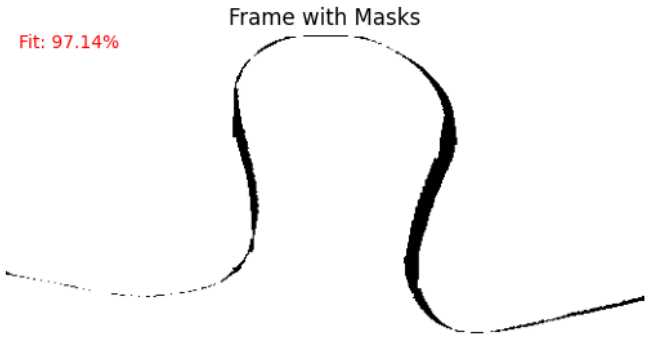
- Idee
- Data Preperation
- Optimierer
- Integration
- Ausblick

XOR MATCHER IDEE

IDEE







DATA PREPERATION

NORMALISIERUNG

Rotation + Verschiebung

- **Ausrichtung Erkennen (Varianz)**

$$\mathrm{Var}(x) < \mathrm{Var}(y) \implies \text{vertikale Kante}$$

$$\mathrm{Var}(x) > \mathrm{Var}(y) \implies \text{horizontale Kante}$$

- **Falls vertikale Kante**

$$B = S_x A^T$$

  - Achsenvertauschung
  - Spiegelung an der x-Achse

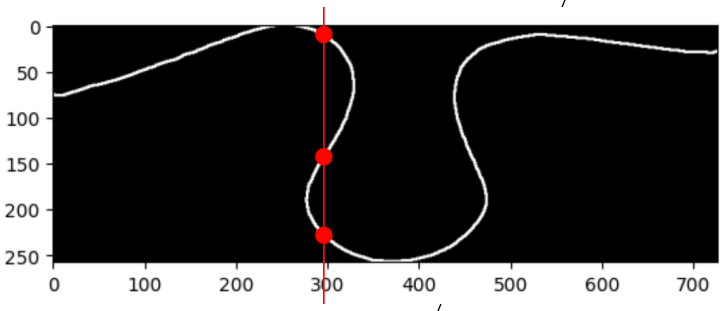
$$S_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

- **Verschiebung an die obere linke Bildkante**

BINÄRMASKENBILDUNG

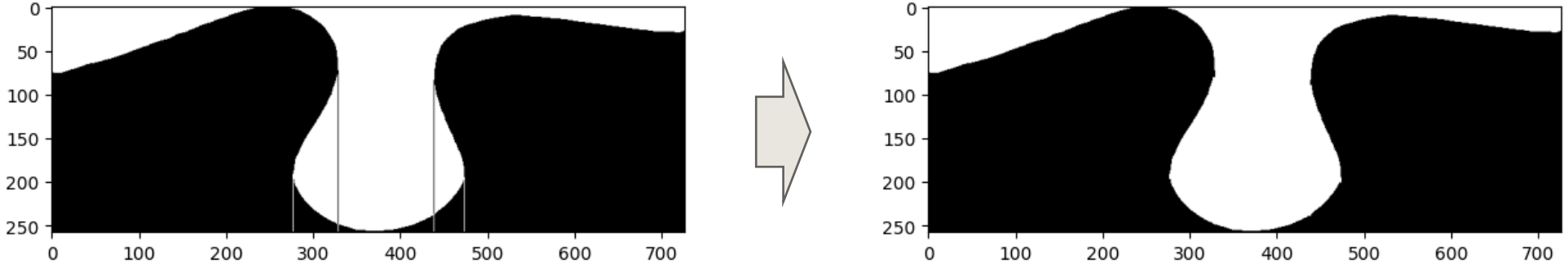
Algorithm 2 Maskenfüllungsalgorithmus

```
1:  Input: BildMaske, KantenMapping
2:  Output: GefüllteMaske
3:  Initialisiere GefüllteMaske mit den Abmessungen von BildMaske
4:  Setze alle Pixel von GefüllteMaske auf 0 (Schwarz)
5:  for Jede Spalte y von oben nach unten do
6:      farbe ← 1                                   ▷ Startfarbe Weiß
7:      for Jedes Pixel x in Spalte y do
8:          if x ist in KantenMapping für y then
9:              farbe ← 1 − farbe                   ▷ Wechselt zwischen 0 und 1
10:         end if
11:         Setze Pixel (x, y) in GefüllteMaske auf farbe
12:     end for
13: end for
14: return GefüllteMaske
```

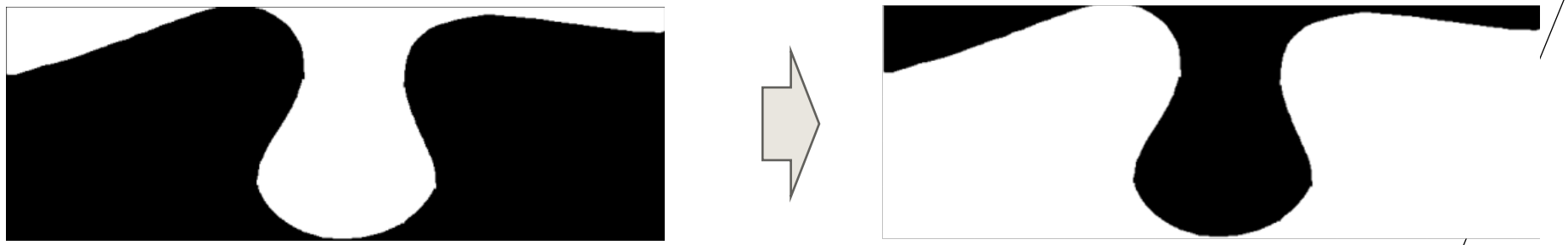


BINÄRMASKENBILDUNG

- Binärmaske säubern

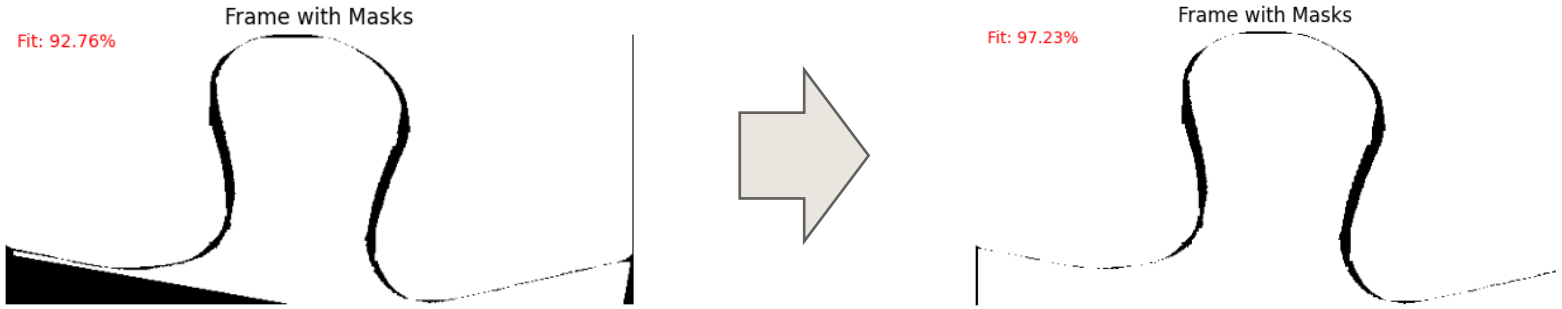


- Edge-Type anpassen
  - Ursprünglicher EdgeType: EdgeType.Female



BINÄRMASKENBILDUNG

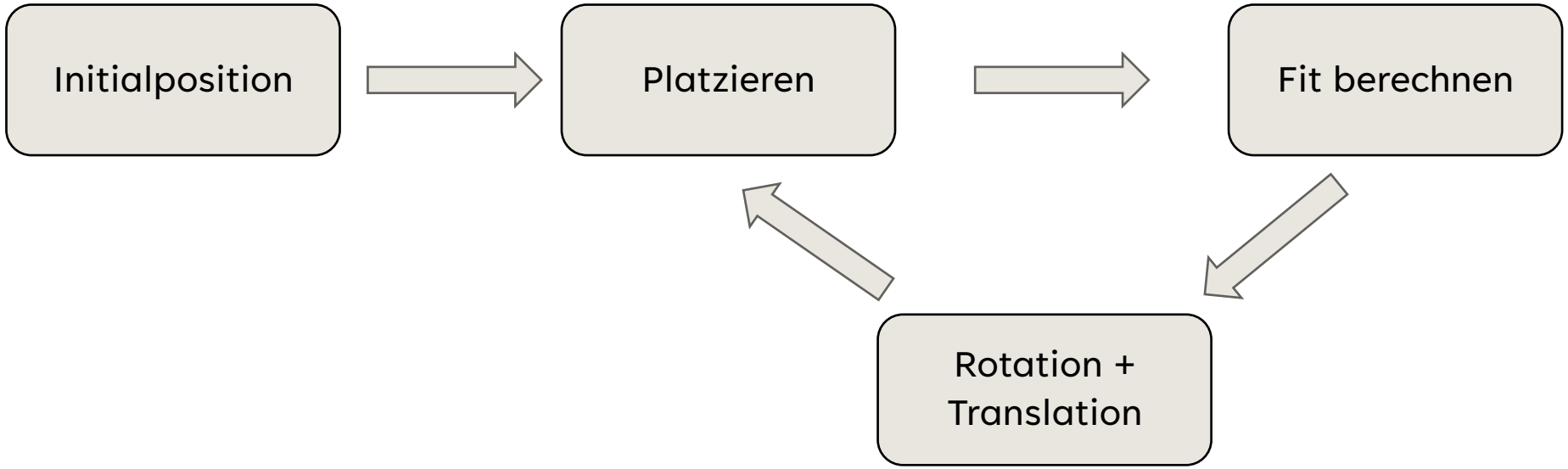
- Padding Hinzufügen



- Rotation von unterer Maske wird nicht bestraft

OPTIMIERUNG

OPTIMIERUNGS-ZYKLUS



INTEGRATION

INTEGRATION

- **Nutzt Matcher Interface**
- **Match Matrix wird gespeichert (npy – Format)**
- **Laufzeit bei 7x7 ca. 1,5 h**

AUSBLICK

AUSBLICK

- **Anpassung der Score-berechnung**
  - Reines XOR scheint Fit schlecht zu repräsentieren
  - wenige große Überlappungen > viele kleine Überlappungen
  - Überlappungen schlechter als Leerräume
  - Stärkere Bestrafung bei unterschiedlicherer Kantenlängen
- **Kombination mit Farb-Matcher**
- **Performance Optimierung**

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

Markus Ertl

@hm-mertl (gitlab)

Quellen:

- https://unsplash.com/de/fotos/stapel-von-puzzleteilen-3y1zF4hIPCg